

Master Guide: Nilai & Kualitas Informasi, Siklus Informasi, 6 Blok Pembangun Sistem Informasi

Konsep Sistem Informasi • Pertemuan 2

BAGIAN 1: PENJELASAN & BEDAH MATERI PPT DOSEN (STEP-BY-STEP)

Uraian materi kuliah resmi mengikuti urutan slide presentasi dan topik modul dari dosen pengampu.

BAB 1. HAKIKAT & NILAI INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN (SLIDE 2 – 4 MODUL DOSEN)

Slide 3 mendefinisikan **Informasi** sebagai data yang telah diklasifikasikan atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan manajemen.

Prinsip Nilai Informasi (Slide 4 & 9 Modul Dosen):

Suatu informasi dikatakan **bernilai nyata (valuable)** apabila **manfaat (benefit)** yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan biaya (**cost**) untuk memperolehnya:

$$\text{Nilai Informasi} = \text{Manfaat Keputusan} - \text{Biaya Perolehan Informasi}$$

Jika sebuah laporan riset pasar menghabiskan biaya Rp 50 juta namun hanya menghasilkan penghematan biaya Rp 10 juta, maka informasi tersebut secara ekonomis tidak bernilai.

BAB 2. SIKLUS PENGOLAHAN INFORMASI (INFORMATION CYCLE) (SLIDE 5 – 7 MODUL DOSEN)

Slide 7 menguraikan perputaran siklus informasi yang terus berulang tanpa henti dalam kegiatan organisasi:

- Data Mentah:** Ditangkap dari aktivitas transaksi operasional nyata (misal: struk belanja kasir).
- Blok Input:** Data dimasukkan ke dalam sistem komputer.
- Blok Model / Proses:** Data diolah, difilter, dikalkulasi, dan dianalisis menggunakan rumus model bisnis tertentu.
- Blok Output:** Menghasilkan produk informasi berupa laporan visual, grafik, atau tabel.
- Penerima (Receiver):** Manajer atau eksekutif membaca informasi tersebut.
- Keputusan & Tindakan:** Penerima mengambil tindakan strategis bisnis.
- Hasil Tindakan Menghasilkan Data Baru:** Tindakan tersebut memicu transaksi baru yang kembali menjadi data mentah siklus berikutnya.

BAB 3. TIGA PILAR KUALITAS INFORMASI RESMI DOSEN (SLIDE 11 MODUL DOSEN)

Slide 11 menetapkan 3 pilar yang menentukan kualitas suatu informasi:

Pilar Kualitas Informasi	Definisi Konseptual Modul Dosen	Alasan Krusial bagi Manajemen
1. Akurat (Accurate)	Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak menyesatkan, dan jelas mencerminkan maksud data aslinya.	Keputusan bisnis yang didasarkan pada data keliru akan memicu kerugian finansial yang fatal.
2. Tepat Waktu (Timeliness)	Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat (harus tersedia saat keputusan butuh dibuat).	Informasi yang basi sudah tidak memiliki nilai kompetitif dalam persaingan pasar yang cepat.
3. Relevan (Relevance)	Informasi mempunyai manfaat langsung bagi pihak yang menerimanya (sesuai peran jabatannya).	Laporan detail teknis kabel jaringan tidak relevan bagi Manajer Keuangan yang membutuhkan ringkasan laba rugi.

BAB 4. ENAM BLOK PEMBANGUN SISTEM INFORMASI (BUILDING BLOCKS) (SLIDE 14 – 15 MODUL DOSEN)

Slide 14 mendefinisikan **Sistem Informasi** sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan.

Slide 15 merumuskan **6 Blok Komponen Sistem Informasi**:

Blok Komponen SI	Fungsi Konseptual	Elemen Fisik / Representasi
1. Blok Masukan (Input Block)	Metode dan media untuk menangkap data yang dimasukkan.	Formulir digital, keyboard, barcode scanner, sensor IoT.
2. Blok Model (Model Block)	Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memanipulasi data masukan menjadi keluaran.	Algoritma perhitungan diskon, model forecasting tren omset.
3. Blok Keluaran (Output Block)	Produk sistem berupa informasi berkualitas dan dokumentasi kerja.	Dashboard analitik web, laporan PDF cetak, invoice tagihan.
4. Blok Teknologi (Technology Block)	"Kotak alat" yang mempercepat penerimaan masukan, pemrosesan model, dan transmisi keluaran.	Server CPU, jaringan LAN/Internet, sistem operasi, software backend.
5. Blok Basis Data (Database Block)	Wadah kumpulan data yang saling terhubung yang tersimpan secara aman di perangkat penyimpanan.	RDBMS (PostgreSQL, MySQL), tabel relasional, media SSD.
6. Blok Kendali (Control Block)	Mekanisme pencegah, pendeteksi, dan pemulih dari ancaman kerusakan, sabotase, dan kegagalan sistem.	Enkripsi data, sistem login otentikasi 2FA, backup terjadwal, log audit.

BAGIAN 2: TAMBAHAN MATERI, INSIGHT & SARAN GURU AI (PENGAYAAN)

Materi pengayaan di luar slide: intuisi first principles, relevansi industri, tips belajar & mencatat, serta bedah jebakan UTS.

PENGAYAAN 1. INTUISI FIRST PRINCIPLES: MENGHINDARI INFORMATION OVERLOAD DI ERA DIGITAL

Di era modern, tantangan eksekutif bukan lagi mencari data, melainkan **menyaring data berlebih (Information Overload)**. Sistem informasi yang unggul bukan sistem yang memuntahkan ribuan baris data ke layar manajer, melainkan sistem yang menerapkan prinsip *Management by Exception*: hanya menampilkan penyimpangan penting dan indikator utama (KPI) yang memerlukan tindakan cepat.

PENGAYAAN 2. TIPS MENJAWAB SOAL UTS 6 BLOK SISTEM INFORMASI

Bedah Soal Pilihan Ganda & Esai UTS:

Soal: Sebutkan dan jelaskan 6 blok pembangun sistem informasi!

Trik Menghafal Cepat: Ingat singkatan **I – M – O – T – D – C** (Input, Model, Output, Technology, Database, Control). Pastikan menjelaskan bahwa keenam blok tersebut saling berhubungan erat dan tidak dapat bekerja mandiri jika salah satu blok ditiadakan.

BAGIAN 3: SUMBER DOKUMEN & RUJUKAN RESMI DOSEN

Berkas Resmi Dosen: [ksi_p2_sistem_informasi_2.pdf](#) (**Sistem Informasi 2 Pertemuan 2.pdf**) (20 Slide Modul Resmi Dosen)

Dosen Pengampu: Pak Dheni, M.Kom. / Tim Dosen KSI FTIK • Program Studi Sistem Informasi FTIK Unindra

Daftar Rujukan Pustaka & Literatur Standar:

- Berkas Resmi Perkuliahan: [ksi_p2_sistem_informasi_2.pdf](#) (Sistem Informasi 2 Pertemuan 2, 20 Slide Modul Resmi Dosen FTIK Unindra).
- Davis, Gordon B. (1985). *Management Information Systems*. McGraw-Hill.
- Budi Sutedjo Dharma Oetomo. (2002). *Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.